

Thème 4 — Masse molaire d'une molécule organique

Niveau **Facile** — Énoncés | Fiche 12, Chimie organique

Consignes & données

Exercices **ouverts**. Détaille toujours le calcul *contribution par contribution*. **Données** : $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$, $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$, $M(\text{N}) = 14 \text{ g/mol}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$.

Exercice 1 — le calcul modèle

Calcule la masse molaire M du composé de formule brute $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{N}_2$. Présente les trois contributions (C, H, N) puis leur somme.

Exercice 2 — deux petites molécules

Calcule la masse molaire de :

- a) le méthane CH_4 ;
- b) l'éthanol $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$.

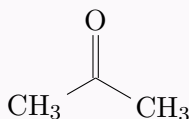
Exercice 3 — masse molaire ou masse moléculaire relative ?

On a trouvé, pour une molécule, le nombre 114.

- a) Comment écrit-on la **masse molaire** M (avec son unité) ?
- b) Comment écrit-on la **masse moléculaire relative** M_r ?
- c) Pourquoi la réponse « $M_r = 114 \text{ g/mol}$ » serait-elle fausse ?

Exercice 4 — de la structure à la masse molaire

Soit la propanone (acétone) :



- a) Détermine sa formule brute (compte les C, H, O).
- b) Calcule sa masse molaire.

Exercice 5 — de la masse à la quantité de matière

On dispose de 9,2 g d'éthanol ($M = 46 \text{ g/mol}$). Calcule la **quantité de matière** n correspondante (formule $n = m/M$).